



Etablissements de rattachement
CNRS – Université de Lorraine

Intitulé du Laboratoire
CRAN
UMR 7039, Université de Lorraine, CNRS

Site web : <http://www.cran.univ-lorraine.fr/>

Coordonnées de la direction :

CRAN

Campus Sciences

BP 70239

54506 Vandœuvre-lès-Nancy cedex

Directeur de laboratoire : Pr. Didier Wolf

Thèmes de recherche :

Les recherches développées au CRAN sont à caractère tant fondamental qu'appliqué, à finalité industrielle ou sociétale (santé notamment).

Une originalité de l'unité est de développer également une recherche interdisciplinaire associant la biologie et les sciences de l'automatique au sens large appliquée à la santé (cancérologie et neurologie).

Les thèmes de recherche couvrent les secteurs de l'automatique et de la productique, du traitement du signal et des images, de la biologie de la cancérologie et de la neurologie, du génie informatique et des réseaux de communication et de la sûreté de fonctionnement des systèmes.

Equipes de l'unité :

L'organisation scientifique du laboratoire s'articule autour de **projets** menés au sein de trois **départements** :

1. CID : Contrôle - Identification - Diagnostic
2. ISET : Ingénierie des Systèmes Eco-Techniques
3. BioSiS : Biologie, Signaux et Systèmes en Cancérologie et Neurosciences

Mots clés :

Automatique, commande des systèmes dynamiques, identification des systèmes dynamiques, systèmes dynamiques hybrides, systèmes dynamiques non-linéaires, observateurs, dynamiques complexes et sécurité des communications.

Traitement du signal et des images, fusion et recalage d'images, problèmes inverses, signaux multidimensionnels, compression et reconstruction d'images.



CRAN UMR 7039

CAMPUS SCIENCES - BP 70239 - 54506 Vandœuvre-lès-Nancy - Cedex

Tél. : + 33 (0)372745230 / + 33 (0)372745290

E-mail : cran-secretariat@univ-lorraine.fr - Web : www.cran.univ-lorraine.fr

Productique, systèmes à événements discrets, génie informatique, réseaux de communication, systèmes embarqués, systèmes ambiants, interopération, décision dynamique en maintenance, pronostic.

Sûreté de fonctionnement, supervision et surveillance des systèmes dynamiques, diagnostic et commande tolérant des défauts, analyse de redondance et reconfiguration, fiabilité.

Ingénierie pour la santé, diagnostic et soins en cancérologie (thérapie photodynamique, spectro-imagerie) et en neurologie (épileptologie, phénomènes mnésiques), ingénierie et instrumentation biomédicale, signaux physiologiques, imagerie médicale, spectroscopie.

Biologie intégrative, thérapie par rayonnement, photobiologie, contrôle thérapeutique, biologie cellulaire, ciblage, nanoparticules multifonctionnelles, réseau de signalisation.

Effectifs de l'unité en postes budgétaires au 1-1-2023 :

- Enseignants-Chercheurs en activité : 107
- Chercheurs et assimilés : 21 dont 10 CNRS
- ITA/BIATSS: 28 + 5 contractuels
- Doctorants, post-doctorants : 103

Equipements significatifs :

- ✓ 19 prototypes et démonstrateurs
- ✓ 7 Plateformes et observatoires
- ✓ La description des ces équipements est donnée ici : http://www.cran.univ-lorraine.fr/francais/plates_formes/plates_formes.php?codelangue=FR&id_menu=1&id_sous_menu=6

Rapport d'évaluation de l'unité : http://www.cran.univ-lorraine.fr/francais/hceres/C2023-EV-0542493S-DER-PUR230023050-RF-version_publicue-1.pdf?codelangue=FR&id_menu=1&id_sous_menu=4



CRAN UMR 7039

CAMPUS SCIENCES - BP 70239 - 54506 Vandœuvre-lès-Nancy - Cedex

Tél. : + 33 (0)372745230 / + 33 (0)372745290

E-mail : cran-secretariat@univ-lorraine.fr - Web : www.cran.univ-lorraine.fr